FRENTE 2 - MATERIAL EXTRA

Tarefa:
Propostos: Livro 01 – Frente 2, Cap. 01: Ex: 30 ao 45.
Complementares: Livro 01 – Frente 2, Cap. 01:. Ex: 34 ao 46.

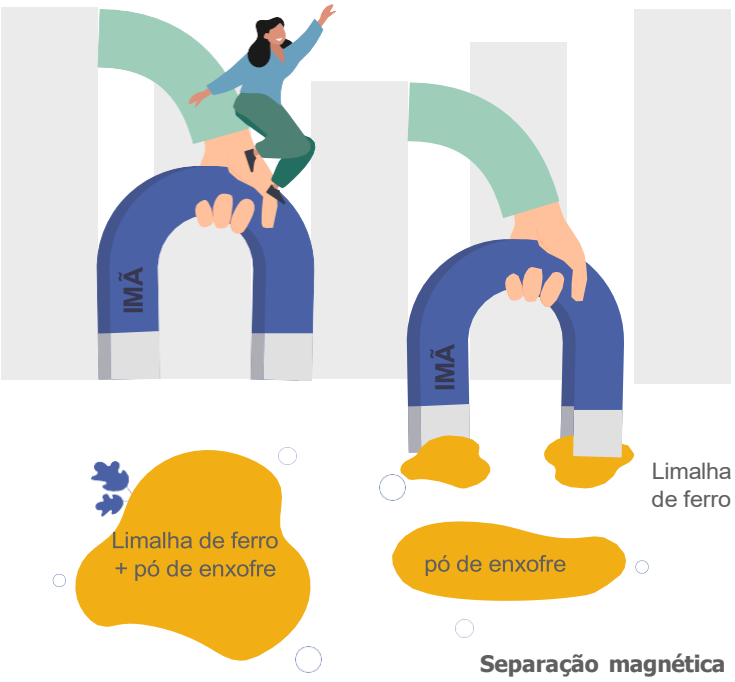
MISTURAS HETEROGÊNEAS

1. Catação: usando a mão ou uma pinça, separam-se os componentes sólidos.

2. Ventilação: o sólido menos denso é separado por uma corrente de ar.

3. Levigação: o sólido menos denso é separado por uma corrente de água. A levigação é usada, por exemplo, para separar areia e ouro: a areia é menos densa e por isso, é arrastada pela água corrente; o ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateia.

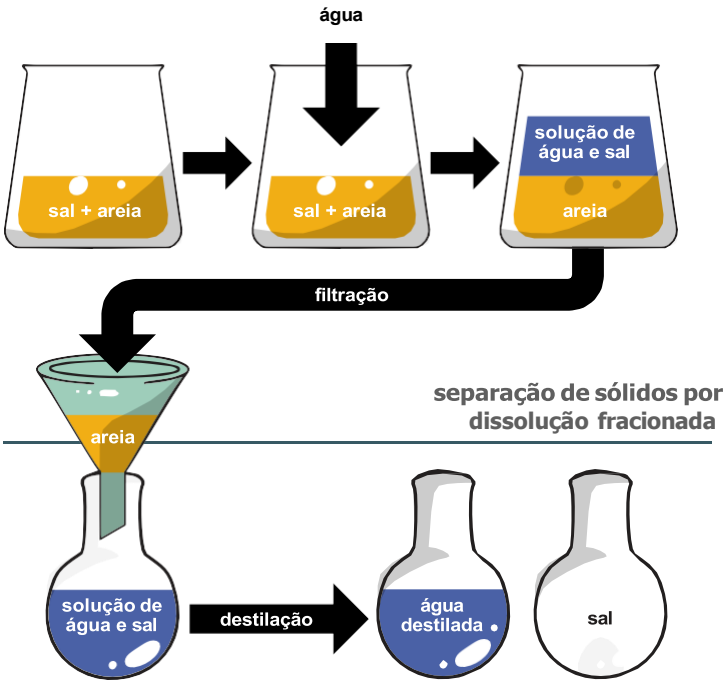
4. Separação magnética: um dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é utilizado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas.



Separação magnética

5. Peneiração: usada para separar sólidos constituintes de partículas de dimensões diferentes. São usadas peneiras que tenham malhas diferentes.

6. Dissolução fracionada ou extração por solvente: um dos componentes sólidos da mistura é dissolvido em um líquido. Por exemplo, a mistura sal + areia. Colocando-se a mistura em um recipiente com água, o sal irá se dissolver e a areia se depositar no fundo do recipiente, podendo agora ser separados pelos seguintes processos: a filtração separa a areia (fase sólida) da água salgada (fase líquida) e com a evaporação da água obteremos o sal. **Obs:** A separação de álcool da gasolina comum também pode ser chamada de dissolução fracionada.



separação de sólidos por dissolução fracionada

7. Cristalização fracionada: todos os componentes da mistura são dissolvidos em um líquido que, em seguida, sofre evaporação provocando a cristalização separada de cada componente. A cristalização fracionada é usada, por exemplo, nas salinas para a obtenção de sais a partir da água do mar. A evaporação da água permite a cristalização de diferentes sais, sendo que o último a ser obtido é o cloreto de sódio (NaCl), usado na alimentação.

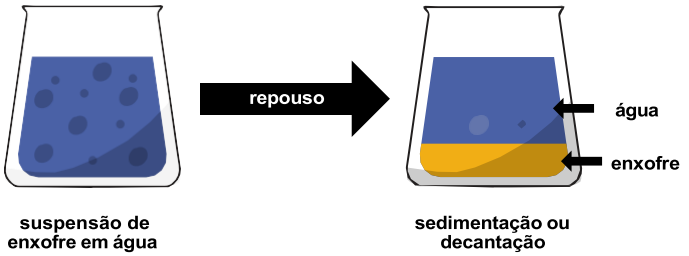
8. Fusão fracionada: Serve para separar sólidos, tomando por base seus diferentes pontos de fusão. Baseia-se, portanto, em um aquecimento da mistura com controle da temperatura. Observação: Pode-se usar a fusão fracionada para separação de misturas homogêneas de sólidos (como as ligas metálicas, por exemplo) por meio da diferença de temperatura de fusão dos mesmos. Não pode ser utilizada para separação de misturas eutéticas.

9. Sublimação: é usada quando um dos sólidos, por aquecimento, se sublima (passa para vapor), e o outro permanece sólido. Exemplo: sal e iodo ou areia e iodo (o iodo se sublima por aquecimento).

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/ 1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

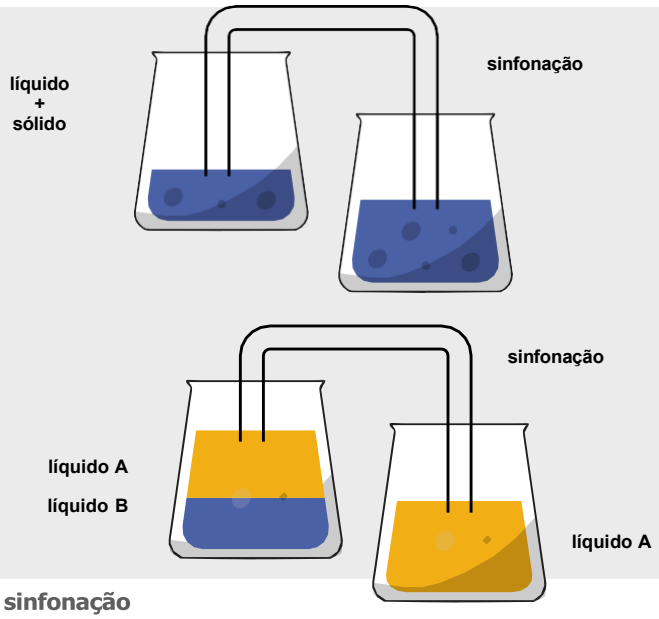
10. Flotação: Consiste na separação de dois sólidos adicionando um líquido com densidade intermediaria entre os dois sólidos. Exemplo: areia e serragem em água.

11. Decantação: Separação do sólido por meio da diferença de densidade.



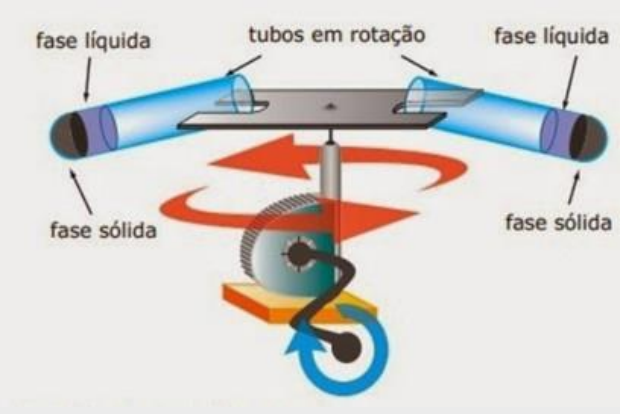
Decantação de uma mistura sólido + líquido

Após a decantação utiliza-se a sifonação para a retirada do líquido.



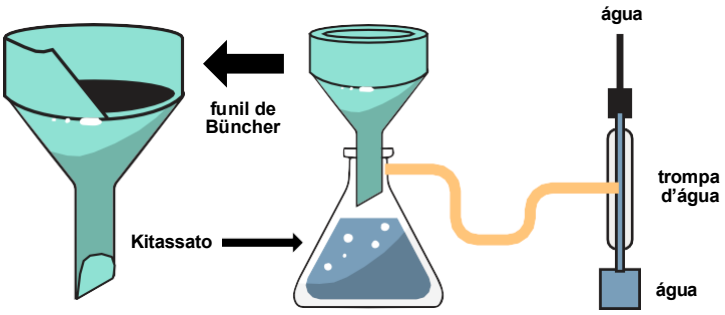
sinfonação

Para acelerar a decantação de sólidos, pode-se utilizar a centrifugação:



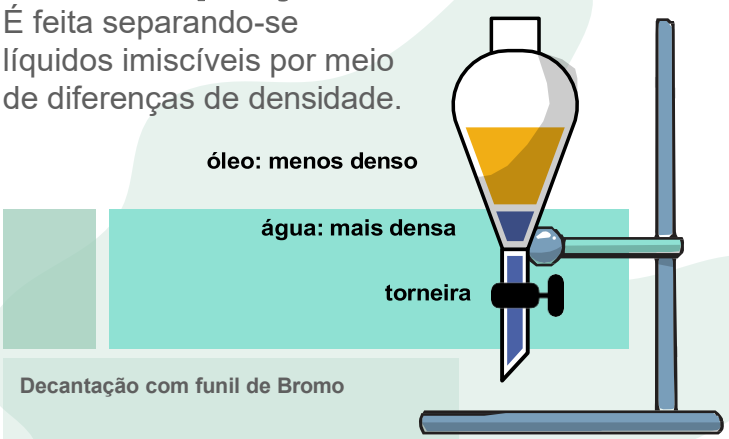
centrifugador manual em rotação

12. Filtração simples: A separação se faz através de uma superfície porosa chamada filtro; o componente sólido ficará retido sobre a sua superfície, separando-se assim do líquido que atravessa. Para separar sólido e gás pode-se usar um aspirador de pó. A poeira fica retida no filtro.
Obs: Filtração a vácuo: A filtração pode ser acelerada pela rarefação do ar, abaixo do filtro. Nas filtrações sob pressão reduzida, usa-se funil com fundo de porcelana porosa (funil de Büchner)



Filtração a vácuo

13. Decantação em Funil de Separação:
É feita separando-se líquidos imiscíveis por meio de diferenças de densidade.

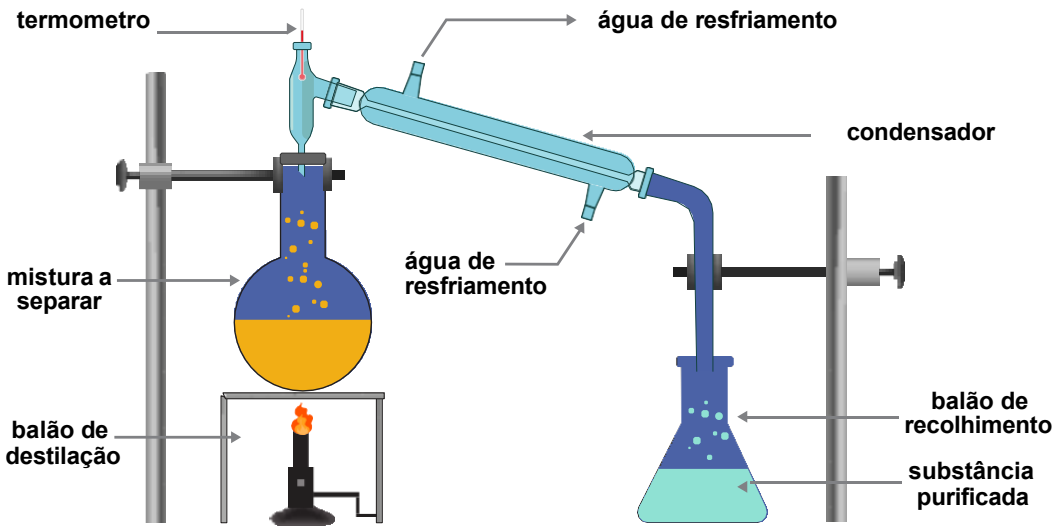


Decantação com funil de Bromo

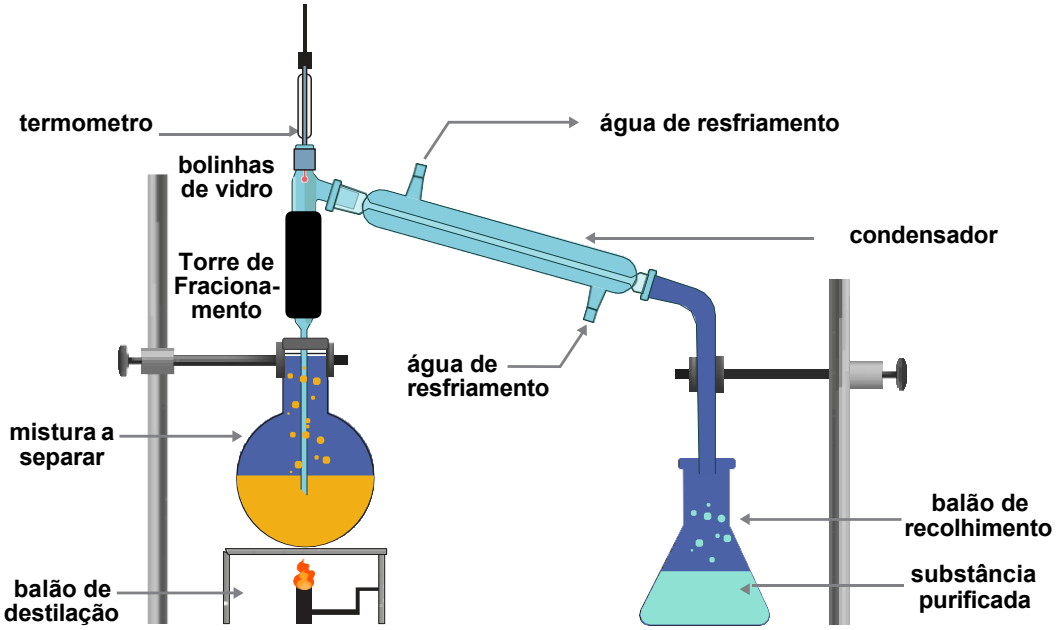
Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/ 1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

MISTURAS HOMOGÊNEAS

1. Destilação simples: Semelhante a uma evaporação, porém com recolhimento do líquido. Separa sólido e líquido miscível. Exemplo: água e sal dissolvido.



2. Destilação Fracionada: Separação da mistura por meio da diferença de temperatura de ebulição dos dois líquidos. Não pode ser utilizada para separação de misturas azeotrópicas.



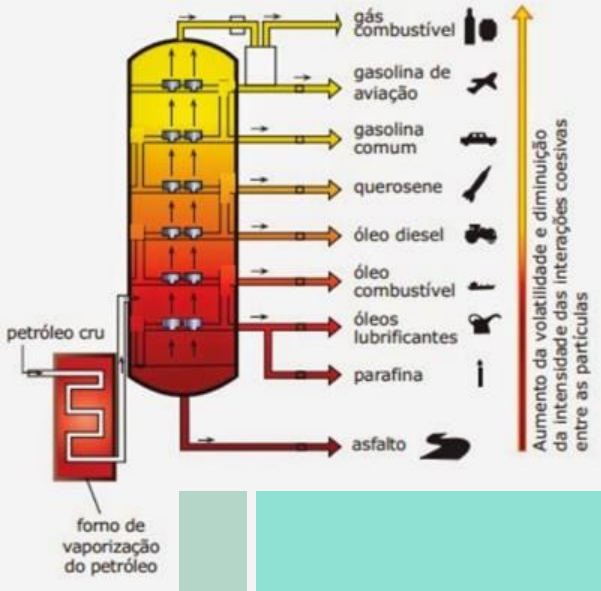
A técnica e a aparelhagem utilizada na destilação fracionada são as mesmas utilizadas na destilação simples, apenas deve ser colocado um termômetro no balão de destilação, para que se possa saber o término da destilação do líquido de menor ponto de ebulição. O término da destilação do líquido de menor ponto de ebulição ocorrerá quando a temperatura voltar a se elevar rapidamente.

Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/ 1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.

Este método tem importância econômica crucial, já que é a partir deste que se separam os componentes do petróleo, que é constituído por uma mistura de compostos orgânicos denominados hidrocarbonetos. O petróleo é separado em frações, cada qual com sua importância.

O petróleo bruto é extraído do subsolo da crosta terrestre e pode estar misturado com água salgada, areia e argila. Por decantação separa-se a água salgada, por filtração a areia e a argila. Após este tratamento, o petróleo, é submetido a um fracionamento para separação de seus componentes, pela destilação fracionada.

As principais frações obtidas na destilação do petróleo são: fração gasosa, na qual se encontra o gás de cozinha; fração da gasolina e da benzina; fração do óleo diesel e óleos lubrificantes, e resíduos como a vaselina, asfalto e pixe.



3. Liquefação Fracionada:

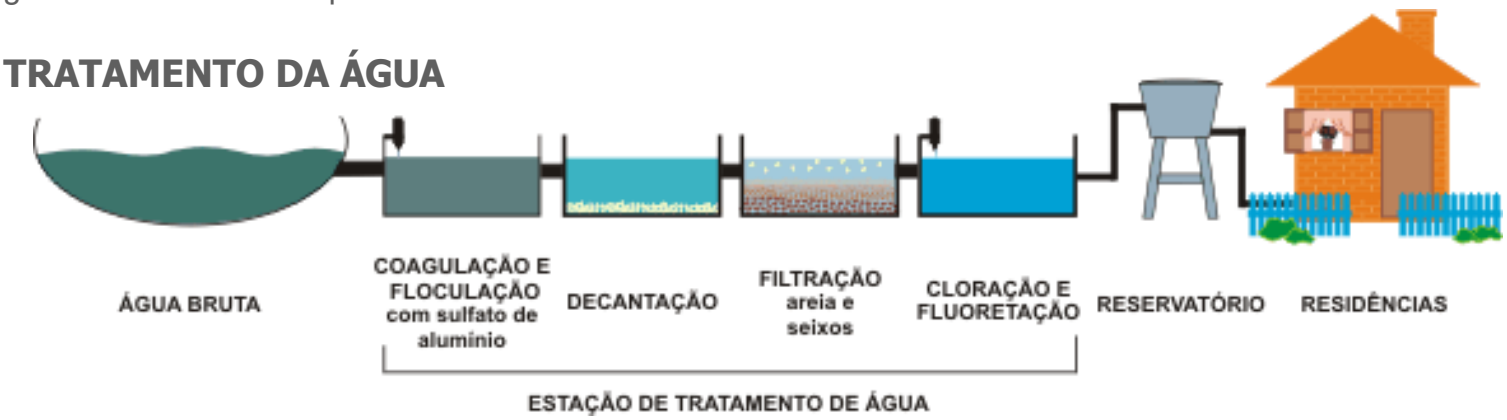
A liquefação fracionada é feita resfriando-se a mistura gasosa até que todos os seus componentes se transformem em líquidos. Após isso é feita uma destilação fracionada para a separação dos gases.

Observação 1: Podemos chamar de EVAPORAÇÃO a técnica baseada na diferença de pontos de ebulição entre os componentes da mistura. As misturas homogêneas sólido-líquido, isto é, as soluções químicas verdadeiras, são deixadas em repouso ou aquecidas para que o líquido evapore, permanecendo o sólido que possui o ponto de ebulição muito maior. Essa técnica é usada na obtenção de sal de cozinha a partir da água do mar.

Observação 2: Podemos chamar de ADSORÇÃO a técnica que retém gases em carvão ativado. Por exemplo, as máscaras contra gases venenosos possuem carvão ativo que adsorve os gases poluentes.

Observação 3: Podemos chamar de EXTRAÇÃO por solventes: Consiste em adicionar água para separar os componentes da mistura. É usado para separar gasolina e álcool, por exemplo, onde a água fará com que a gasolina se separe do álcool, e este poderá ser separado da água com uma destilação fracionada. O conceito de água pura é, entretanto, relativo, pois depende do uso a que a água se destina. Nos centros urbanos, as estações de tratamento de água (ETA) são projetadas para fornecer continuamente água para o consumo humano, atendendo a padrões de potabilidade estabelecidos pelo governo e fiscalizados por autoridades sanitárias.

TRATAMENTO DA ÁGUA



Aviso Legal: Os materiais e conteúdos disponibilizados pelo Poliedro são protegidos por direitos de propriedade intelectual (Lei nº 9.610/ 1998). É vedada a utilização para fins comerciais, bem como a cessão dos materiais a terceiros, a título gratuito ou não, sob pena de responsabilização civil e criminal nos termos da legislação aplicável.